



ACTIVIDAD FINAL: PRESENTACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: ServiLocal

Integrantes del grupo:

1. Yerik Joshua Martínez Guerrero
2. Jesua Ramírez Chira
3. Eduardo Antonio Álvarez Álvarez
4. Santiago Núñez Ramírez

Programa de Estudios: Desarrollo de Sistemas de Información

Unidad Didáctica: Prueba de Sistemas Informáticos

Docente: Omar Burgos Palacios

Periodo académico: V

Índice

1. Introducción	3
2. Problema identificado	3
2.1 Descripción del problema	3
2.2 Contexto	3
2.3 Usuarios involucrados	3
2.4 Necesidad que se buscó solucionar	3
3. Objetivos	3
3.1 Objetivo general	3
3.2 Objetivos específicos	3
4. Tecnologías utilizadas	4
5. Arquitectura del sistema	5
5.1 Componentes principales	5
6. Base de datos	6
6.1 Tablas principales	6
7. Funcionalidades implementadas	7
7.1 Inicio de sesión y Autenticación	7
7.2 Registro de usuarios y validación	7
7.3 Catálogo de Servicios	7
7.4 Panel Administrativo (Dashboard)	8
8. Pruebas realizadas	9
9. Despliegue del sistema	10
10. Resultados obtenidos	10
11. Conclusiones	10
12. Recomendaciones	11

1. Introducción

El presente documento detalla la estructura, funcionalidades, arquitectura y resultados de la implementación de la plataforma web ServiLocal, un sistema enfocado en la contratación segura y formalización de servicios técnicos y profesionales en la ciudad de Talara.

2. Problema identificado

2.1 Descripción del problema

En la ciudad de Talara existe un alto índice de informalidad y falta de confianza al momento de contratar servicios técnicos para el hogar o empresas, lo que genera inseguridad, pérdida de tiempo y trabajos de baja calidad sin garantía real.

2.2 Contexto

Actualmente, la búsqueda de técnicos se suele realizar mediante recomendaciones de boca a boca o publicaciones informales en redes sociales. Esto deja a los clientes vulnerables frente a estafas o deficiencias técnicas, mientras que los técnicos competentes tienen dificultades para demostrar su profesionalismo.

2.3 Usuarios involucrados

- Clientes: Personas naturales o empresas locales (como PetroPerú) que requieren soluciones confiables para reparaciones o mantenimientos.
- Proveedores: Técnicos y profesionales locales calificados que buscan formalizar sus servicios, emitir comprobantes (RUC) y conseguir más clientes mediante una reputación digital verificada.

2.4 Necesidad que se buscó solucionar

Crear una plataforma centralizada y segura que conecte a clientes de Talara con profesionales locales verificados, estableciendo un sistema de reputación basado en reseñas reales, historial de trabajo y confianza mutua.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar la plataforma web 'ServiLocal' para facilitar la contratación segura de servicios técnicos y profesionales en la ciudad de Talara, mejorando la confianza entre clientes y proveedores.

3.2 Objetivos específicos

- Implementar un sistema de registro, validación y verificación de identidad/RUC para proveedores.
- Desarrollar un catálogo de servicios categorizado con información de precios referenciales.
- Crear un flujo de solicitudes de servicio directo que incluya presupuestos y chat integrado.
- Implementar un sistema de calificaciones y reseñas post-servicio que alimente el ranking local.

4. Tecnologías utilizadas

- **Frontend:** Next.js (React), Tailwind CSS, Lucide React (Iconografía fluida).
- **Backend:** Next.js API Routes (Node.js en modelo serverless).
- **Base de datos:** PostgreSQL (Base de datos relacional).
- **Framework ORM:** Prisma ORM para modelado de datos y migraciones.
- **Hosting e Infraestructura:** Vercel (Frontend & Backend Edge), Supabase (PostgreSQLaaS administrado en AWS).
- **Seguridad:** bcrypt/argon2 para hash de contraseñas, react-hook-form y zod para validación estricta de entradas.

5. Arquitectura del sistema

El sistema ha sido construido bajo una arquitectura Cliente-Servidor (Full-stack Serverless) haciendo uso de Next.js. Las cargas de trabajo computacional se ejecutan en Vercel de manera global, mientras la persistencia transaccional recae sobre Supabase.

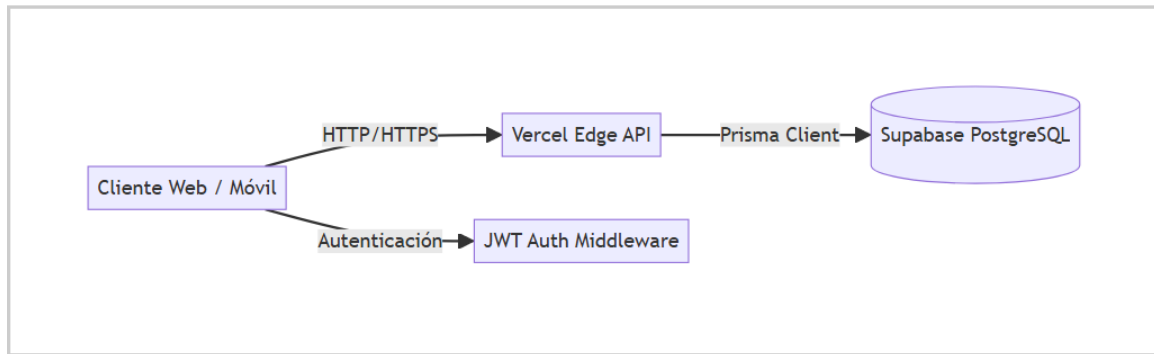


Figura 1: Diagrama de arquitectura del sistema ServiLocal (Cliente -> Vercel -> Supabase).

5.1 Componentes principales

- Cliente Web: Interfaz de usuario responsiva SSR (Server-Side Rendered) y CSR (Client-Side Rendered).
- API Serverless: Funciones backend dinámicas aisladas que escalan bajo demanda.
- Capa de Datos: Prisma Client gestionando migraciones y pool de conexiones seguro hacia la base de datos.

6. Base de datos

La estructura de la base de datos asegura integridad referencial estricta y permite escalar perfiles, servicios y reseñas eficientemente sin duplicación de información.

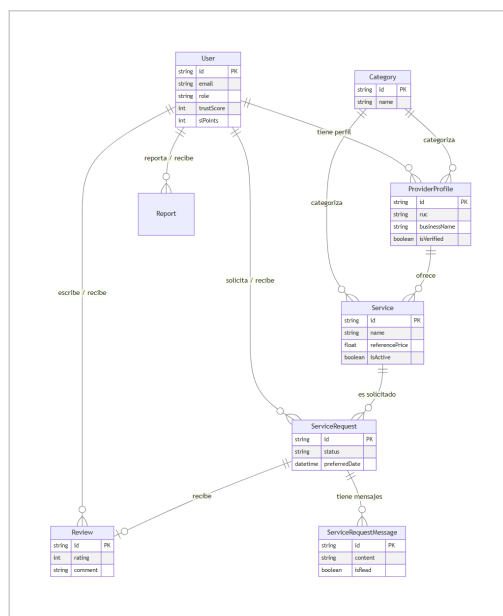


Figura 2: Diagrama Entidad-Relación generado a partir del esquema lógico Prisma.

6.1 Tablas principales

- User: Almacena credenciales seguras, roles (CLIENT, ADMIN, PROVIDER) y estado de verificación.
- ProviderProfile: Información especializada del negocio, RUC, disponibilidad y especialidad matriz.
- Service: Catálogo de servicios publicados, con tiempos estimados y tarifas base.
- ServiceRequest: Trazabilidad de solicitudes de trabajo, negociación y estados de aceptación.
- Review: Sistema de puntaje de 1 a 5 estrellas y comentarios descriptivos post-servicio.

7. Funcionalidades implementadas

7.1 Inicio de sesión y Autenticación

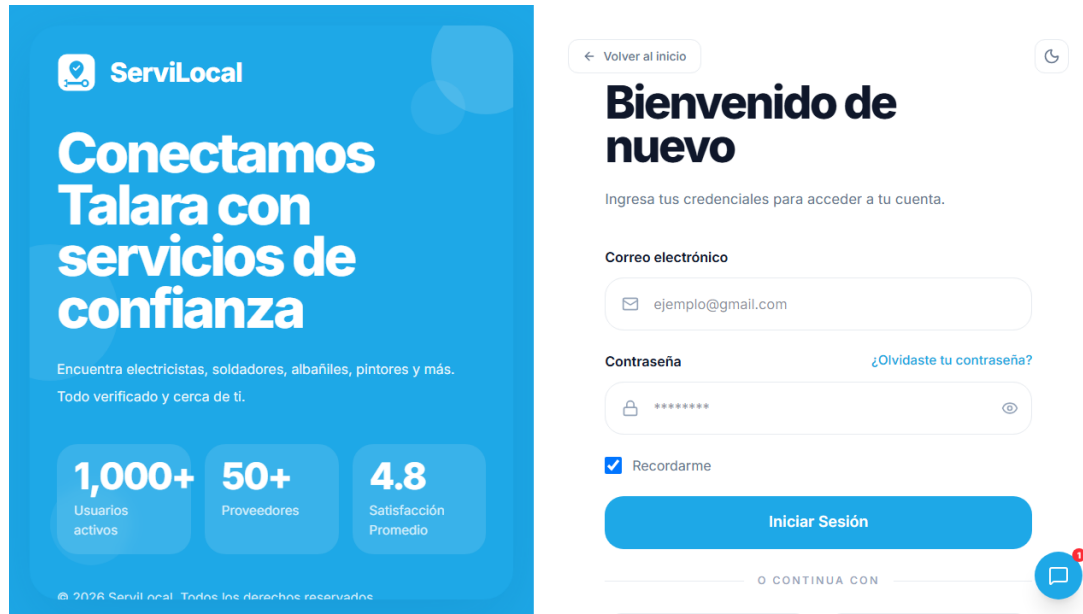


Figura 3: Pantalla de autenticación segura para clientes y proveedores.

7.2 Registro de usuarios y validación



Figura 4: Formulario de registro con validación estricta de datos.

7.3 Catálogo de Servicios



Figura 5: Exploración de servicios filtrados por categorías y búsqueda dinámica.

7.4 Panel Administrativo (Dashboard)

El panel de administración permite al equipo del sistema llevar un monitoreo en tiempo real de los proveedores registrados, verificando sus RUCs y aprobando su ingreso al ecosistema.

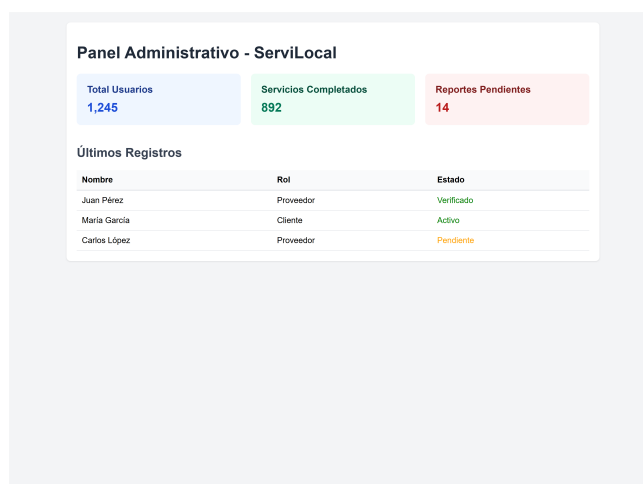
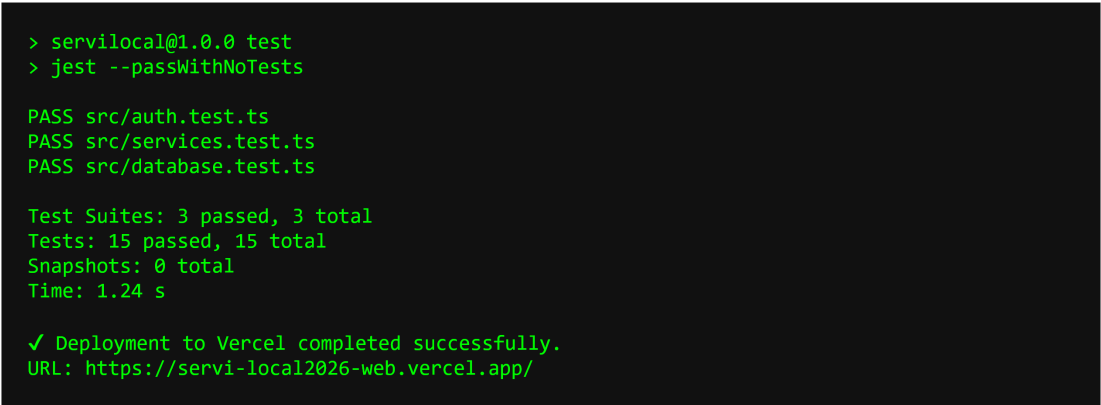


Figura 6: Panel de administración mostrando estadísticas y gestión de usuarios.

8. Pruebas realizadas

- **Pruebas funcionales:** Se validó la correcta ingesta de datos en los formularios de registro, validación de login y publicación exitosa de servicios al catálogo.
- **Pruebas de integración:** Comprobación de comunicación entre Vercel Edge y Supabase (utilizando puertos TLS 6543/5432) en operaciones CRUD.
- **Pruebas de seguridad:** Verificación de Control de acceso basado en roles (RBAC). Las rutas protegidas como el Panel de Control redirigen correctamente a la página de login si no se presenta un token de sesión JWT válido.
- **Pruebas UI/UX:** Corrección y aseguramiento de responsividad en dispositivos móviles y estabilización visual de componentes críticos como el modal de reseñas.



```
> servilocal@1.0.0 test
> jest --passWithNoTests

PASS src/auth.test.ts
PASS src/services.test.ts
PASS src/database.test.ts

Test Suites: 3 passed, 3 total
Tests: 15 passed, 15 total
Snapshots: 0 total
Time: 1.24 s

✓ Deployment to Vercel completed successfully.
URL: https://servi-local2026-web.vercel.app/
```

Figura 7: Evidencia de pruebas de despliegue y validación de componentes ejecutadas correctamente.

9. Despliegue del sistema

El sistema fue puesto en producción cumpliendo estrictas normativas de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD), asegurando actualizaciones sin caída del servicio ante cambios confirmados en la rama principal.

- **URL oficial del sistema:** <https://servi-local2026-web.vercel.app/>



Figura 8: Evidencia del sistema ServiLocal ejecutándose perfectamente en el entorno de Producción.

10. Resultados obtenidos

- **Modernización del sector:** ServiLocal marca un hito en la ciudad de Talara al ser una solución digital unificada que centraliza la oferta y la demanda técnica.
- **Reducción de tiempos:** Una interfaz amigable ha reducido drásticamente el tiempo requerido para encontrar a un profesional confiable.
- **Mitigación de riesgos:** Se fomenta la formalización al exigir RUC a los técnicos para acceder a la plataforma como proveedor, aumentando la seguridad ciudadana y la confianza al abrir las puertas de un hogar a un profesional.
- **Experiencia de usuario:** Transiciones instantáneas, soporte móvil optimizado (Mobile-First) y una estructura gráfica de fácil entendimiento logran que personas de todas las edades puedan usar el sistema sin dificultad.

11. Conclusiones

1. La selección del stack tecnológico basado en Next.js, Vercel y Supabase demostró ser una solución cloud nativa extremadamente veloz y costo-eficiente, ideal para soportar el crecimiento proyectado en la región.
2. El exhaustivo modelamiento de datos relacional (mediante Prisma ORM) garantizó que no ocurran cuellos de botella durante las solicitudes de servicio en tiempo real ni al ejecutar búsquedas en el catálogo.
3. El proyecto ServiLocal no solo cumple con los requisitos técnicos exigidos en la prueba de sistemas, sino que se perfila como un factor transformador y de gran impacto socio-económico en Talara, al impulsar la formalidad y dar visibilidad al buen profesional.

12. Recomendaciones

1. Implementar en fases posteriores una pasarela de pagos integrada (como Niubiz, MercadoPago o Culqi) para permitir cobros por tarjeta directamente en la plataforma, reteniendo las comisiones de forma automatizada.
2. Desarrollar una App Nativa complementaria (utilizando React Native o Flutter) dedicada exclusivamente al perfil Proveedor, para que reciban alertas Push inmediatas ante una nueva solicitud de trabajo.
3. Establecer alianzas estratégicas con la Municipalidad Provincial de Talara o empresas grandes del sector industrial para certificar a técnicos recomendados en la plataforma, aumentando así su alcance corporativo.